

06

일차방정식의 풀이

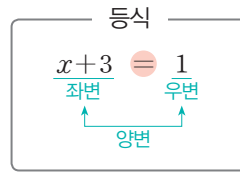
06-1 방정식과 항등식

(1) **등식** : 등호(=)를 사용하여 두 수 또는 두 식이 서로 같음을 나타낸 식

① **좌변** : 등식에서 등호의 왼쪽 부분

② **우변** : 등식에서 등호의 오른쪽 부분

③ **양변** : 등식의 좌변과 우변을 통틀어 양변이라 한다.



(2) **방정식** : 미지수의 값에 따라 **참이 되기도 하고 거짓이 되기도 하는 등식**

(3) **항등식** : 미지수에 어떤 수를 대입하여도 **항상 참이 되는 등식**

개념플러스

■ 등호를 사용하지 않거나 등호 대신 부등호를 사용하는 식은 등식이 아니다.

예 $2x-1, 2+5>1,$
 $x+3\leq 1$

■ 등식의 참, 거짓

등식에서 등호가 성립하면 참이라 하고, 성립하지 않으면 거짓이라 한다.

① 미지수 : 방정식에 있는 문자

② 방정식의 해(근) : 방정식을 참이 되게 하는 미지수의 값

③ 방정식을 푼다 : 방정식의 해(근)를 구하는 것

■ $ax+b=cx+d$ (a, b, c, d 는 상수)가 x 에 대한 항등식이 될 조건

$\Rightarrow a=c, b=d$

06-2 등식의 성질

(1) 등식의 양변에 같은 수를 더하여도 등식은 성립한다.

$$A=B \text{ 이면 } A+C=B+C$$

(2) 등식의 양변에서 같은 수를 빼어도 등식은 성립한다.

$$A=B \text{ 이면 } A-C=B-C$$

(3) 등식의 양변에 같은 수를 곱하여도 등식은 성립한다.

$$A=B \text{ 이면 } AC=BC$$

(4) 등식의 양변을 **0이 아닌 같은 수로 나누어도** 등식은 성립한다.

$$C \neq 0 \text{ 이고 } A=B \text{ 이면 } \frac{A}{C} = \frac{B}{C}$$

→ 수를 나눌 때는 0으로 나누는 것은 생각하지 않는다.

06-3 일차방정식의 뜻과 풀이

(1) **이항** : 등식의 성질을 이용하여 등식의 한 변에 있는 항을 부호를 바꾸어 다른 변으로 옮기는 것

+ ■를 이항하면 $\Rightarrow$ - ■

- ■를 이항하면 $\Rightarrow$ + ■

이항하면
부호가 바뀐다.

예 $x-3=1$

이항

$$x=1+3$$

$$2x+1=-x+3$$

이항

$$2x+x=3-1$$

(2) **일차방정식** : 방정식에서 우변의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리했을 때,

$$(x \text{에 대한 일차식}) = 0$$

의 꼴로 나타내어지는 방정식을 **x 에 대한 일차방정식**이라 한다.

(3) **일차방정식의 풀이**

① x 를 포함하는 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항한다.

② 양변을 정리하여 $ax=b$ ($a \neq 0$)의 꼴로 고친다.

③ 양변을 x 의 계수 a 로 나눈다. 즉, $ax=b$ 에서 $x=\frac{b}{a}$

■ 이항은 등식의 성질 중 '등식의 양변에 같은 수를 더하거나 빼어도 등식은 성립한다.'를 이용한 것이다.

■ x 에 대한 일차방정식은

$ax+b=0$ ($a \neq 0$)의 꼴로 나타내어진다. 방정식의 미지수로 보통 x 를 사용하지만 다른 문자를 사용해도 된다.

■ 복잡한 일차방정식의 풀이

① 괄호가 있으면 $\Rightarrow$ 먼저 분배법칙을 이용하여 괄호를 푼다.

② 계수가 소수이면 $\Rightarrow$ 양변에 10, 100, ...을 곱하여 계수를 정수로 고친다.

③ 계수가 분수이면 $\Rightarrow$ 양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로 고친다.



06-1 방정식과 항등식

0716 다음 보기 중 등식인 것을 모두 고르시오.

● 보기 ●

ㄱ. $3+6=9$

ㄴ. $5x-2$

ㄷ. $x+4x=5x$

ㄹ. $2x+4=10$

ㅁ. $x \leq 6$

ㅂ. $x+5 < 9$

[0717~0719] 다음 문장을 등식으로 나타내시오.

0717 x 를 2배한 후 3을 더하면 10이다.

0718 4에서 x 를 뺀 것에 3을 곱하면 -9 이다.

0719 가로 길이가 3cm, 세로 길이가 x cm인 직사각형의 넓이는 15cm^2 이다.

0720 다음 중 항등식인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $2x=6$

② $x+3x=4x$

③ $2x-3=x$

④ $-(x+2)=1$

⑤ $2(x+2)=2x+4$

0721 다음 방정식 중 해가 $x=1$ 인 것은?

① $x-1=-1$

② $2x+4=6$

③ $4x-2=4$

④ $x+3=3$

⑤ $3x-7=5$

06-2 등식의 성질

[0722~0727] 등식의 성질을 이용하여 다음 방정식을 푸시오.

0722 $x+1=4$

0723 $x-2=5$

0724 $\frac{x}{4}=3$

0725 $6x=24$

0726 $\frac{x}{3}+1=7$

0727 $\frac{3}{2}x-4=2$

06-3 일차방정식의 뜻과 풀이

[0728~0731] 다음 등식에서 밑줄 친 항을 이항하시오.

0728 $x-1=1$

0729 $2x=5-\underline{3x}$

0730 $2x+\underline{6}=3$

0731 $-4x=\underline{x}+7$

0732 다음 중 일차방정식인 것은?

① $2x-7=x+1$

② $2x+1$

③ $x-1 < 0$

④ $2+4=7$

⑤ $x^2+2x-1=0$

[0733~0736] 다음 방정식을 푸시오.

0733 $2x+10=4$

0734 $3x=x+2$

0735 $5x-2=3x+6$

0736 $x+5=-4x-10$

[0737~0738] 다음 방정식을 푸시오.

0737 $5(x-1)=3(9-x)$

0738 $5-2(3x+1)=3(5-x)$

[0739~0740] 다음 방정식을 푸시오.

0739 $0.7x+2.4=0.3x-1.6$

0740 $0.12x-0.3=0.08x-0.3$

[0741~0742] 다음 방정식을 푸시오.

0741 $\frac{x-3}{2}-\frac{2x-1}{3}=0$

0742 $\frac{3}{2}-\frac{1-x}{4}=\frac{4}{3}\left(x+\frac{1}{4}\right)$

유형 익히기

유형 01 등식

개념원리 중학수학 1-1 162쪽

(1) 등식: 등호(=)를 사용하여 두 수 또는 두 식이 서로 같음을 나타낸 식

예 $2x-4=5$, $3x+x=6x$

(2) 등호를 사용하지 않거나 등호 대신 부등호를 사용한 식은 등식이 아니다.
 $>$, $<$, $\geq$, $\leq$

0743 대표문제

다음 중 등식인 것은?

- ① $3x-6$ ② $9 \geq 6x$ ③ $1+7 < 10$
 ④ $x+3y-1$ ⑤ $3x+2x=10$

0744 중

다음 중 문장을 등식으로 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

- ① x 에서 3을 뺀 것은 x 의 5배와 같다. $\Rightarrow x-3=5x$
 ② 한 변의 길이가 a cm인 정사각형의 둘레의 길이는 18 cm이다. $\Rightarrow 4a=18$
 ③ 가로와 길이가 5 cm, 세로의 길이가 x cm인 직사각형의 넓이는 32 cm^2 이다. $\Rightarrow 2(5+x)=32$
 ④ 한 자루에 x 원인 연필 7자루와 한 개에 y 원인 지우개 3개를 구입한 금액은 2500원이다. $\Rightarrow 7x+3y=2500$
 ⑤ 6000원을 내고 500원짜리 우표를 x 장 샀더니 거스름돈이 1000원이었다. $\Rightarrow 6000-500x=1000$

0745 중

다음 문장을 등식으로 나타내시오.

- (1) 어떤 수 x 를 6배한 수보다 3만큼 작은 수는 x 의 2배와 같다.
 (2) x 명의 학생들에게 귤을 나누어 주는데 5개씩 주면 2개가 남고 6개씩 주면 3개가 부족하다.

유형 02 방정식의 해

개념원리 중학수학 1-1 162쪽

주어진 수가 방정식의 해인지 확인하려면 그 수를 방정식에 대입하여 등식이 성립하는지 알아본다.

예 방정식 $2x-1=x+1$ 에서 $x=2$ 일 때

$$2 \times 2 - 1 = 2 + 1$$

즉, (좌변)=(우변)이므로 $x=2$ 는 방정식의 해이다.

0746 대표문제

다음 방정식 중 해가 $x=2$ 가 아닌 것은?

- ① $2x=4$ ② $3x+2=8$ ③ $5x-2=8$
 ④ $2(x+1)=4$ ⑤ $-(x-3)=1$

0747 하

다음 방정식 중 해가 $x=-1$ 인 것은?

- ① $4x-1=3x$ ② $2x-5=-x+4$
 ③ $2(x-1)=-3$ ④ $2-(4+x)=x$
 ⑤ $\frac{x}{2}+1=1$

0748 중

다음 중 [] 안의 수가 주어진 방정식의 해가 아닌 것은?

- ① $2x-3=-1$ [1] ② $6x=2x+12$ [3]
 ③ $3(x+2)=5x-2$ [4] ④ $-\frac{2}{3}x=1$ $\left[-\frac{3}{2}\right]$
 ⑤ $\frac{3}{4}x=\frac{1}{2}$ [2]

0749 중상

x 가 절댓값이 3인 수일 때, 방정식 $x-2(3x+5)=5$ 의 해를 구하시오.

중요!

유형 03 방정식과 항등식

(1) 방정식 : 미지수의 값에 따라 참이 되기도 하고 거짓이 되기도 하는 등식

예 $3x+1=4x \Rightarrow x=1$ 일 때만 참이므로 방정식이다.

(2) 항등식 : 미지수에 어떤 수를 대입하여도 항상 참이 되는 등식

예 $3x+x=4x \Rightarrow x$ 에 어떤 수를 대입하여도 항상 참이므로 항등식이다.

$\Rightarrow$ 'x의 값에 관계없이~', '모든 x의 값에 대하여 ~', '항상 등식이 성립한다는 표현이 있으면 x에 대한 항등식이다.

0750 대표문제

다음 중 x의 값에 관계없이 항상 참인 등식은?

- ① $2x=4$ ② $x-2=2-x$
 ③ $2x+4=8x+1$ ④ $2(x-2)=2x-4$
 ⑤ $-3(x+2)=3(x-3)$

0751 하

다음 중 방정식인 것은?

- ① $3x+2(x-1)$ ② $x+5=3$
 ③ $2x+1 \geq 7$ ④ $3x-2y$
 ⑤ $2x+7=2(x+3)+1$

0752 중하

보기에서 다음에 해당하는 식을 모두 고르시오.

● 보기 ●

- ㉠. $2x-1=x$ ㉡. $x+x=2x$
 ㉢. $3x=0$ ㉣. $12-3x=x+12$
 ㉤. $5x+2-3x=2x+2$ ㉥. $2(x+1)=2x+2$

- (1) 방정식
 (2) 항등식

유형 04 항등식이 되는 조건

상수 a, b, c, d에 대하여

$ax+b=cx+d$ 가 x에 대한 항등식이 되는 조건

$\Rightarrow a=c, b=d$

0753 대표문제

등식 $5x-3=a+b(1-x)$ 가 x에 대한 항등식일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

- ① 8 ② 4 ③ -3
 ④ -4 ⑤ -10

0754 중하

등식 $ax+3=2x-b$ 가 x에 대한 항등식일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

- ① -6 ② -3 ③ -1
 ④ 1 ⑤ 4

0755 중

등식 $3(x-1)=-2x+\square$ 가 x의 값에 관계없이 항상 성립할 때, □ 안에 알맞은 식은?

- ① $2x+4$ ② $3x-1$ ③ $3x+1$
 ④ $5x-3$ ⑤ $5x+3$

0756 중 서술형

등식 $4x+3=a(1+2x)+b$ 가 모든 x에 대하여 항상 참일 때, 상수 a, b에 대하여 a-b의 값을 구하시오.

유형 05 등식의 성질

등식의 양변에 같은 수를 더하거나 빼거나 곱하거나 0이 아닌 같은 수로 나누어도 등식은 성립한다.

⇒ $a=b$ 이면

- ① $a+c=b+c$ ② $a-c=b-c$
- ③ $ac=bc$ ④ $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$ (단, $c \neq 0$)

0757 대표문제

다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $3a=6b$ 이면 $a=2b$ 이다.
- ② $a=2b$ 이면 $a+1=2(b+1)$ 이다.
- ③ $-a=b$ 이면 $a+2=-b+2$ 이다.
- ④ $\frac{3}{2}a=\frac{b}{4}$ 이면 $6a=b$ 이다.
- ⑤ $a=3b$ 이면 $-2a+3=6b+3$ 이다.

0758 중

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $a+c=b+c$ 이면 $a=b$ 이다.
- ② $a=b$ 이면 $a-c=b-c$ 이다.
- ③ $ac=bc$ 이면 $a=b$ 이다.
- ④ $\frac{1}{2}a=\frac{1}{2}b$ 이면 $a=b$ 이다.
- ⑤ $a=b$ 이면 $ac=bc$ 이다.

0759 중

다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

● 보기 ●

- ㄱ. $3(a-1)=9b$ 이면 $a-1=3b$ 이다.
- ㄴ. $2a=3b$ 이면 $\frac{a}{2}=\frac{b}{3}$ 이다.
- ㄷ. $-a=b$ 이면 $a+5=b-5$ 이다.
- ㄹ. $5a+3=5b+3$ 이면 $a=b$ 이다.

유형 06 등식의 성질을 이용한 방정식의 풀이

$$\begin{aligned} 3x-5 &= 7 \\ 3x-5+5 &= 7+5 && \text{양변에 5를 더한다.} \\ 3x &= 12 \\ 3x \div 3 &= 12 \div 3 && \text{양변을 3으로 나눈다.} \\ \therefore x &= 4 \end{aligned}$$

0760 대표문제

오른쪽 방정식의 풀이 과정에서 등식의 성질 ' $a=b$ 이면 $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$ 이다.'를 이용한 곳을 고르시오.
(단, c 는 자연수)

$$\begin{aligned} \frac{2}{3}x-1 &= 1 && \text{㉠} \\ 2x-3 &= 3 && \text{㉡} \\ 2x &= 6 && \text{㉢} \\ \therefore x &= 3 && \text{㉣} \end{aligned}$$

0761 중하

오른쪽은 등식의 성질을 이용하여 방정식 $\frac{x+3}{2}=5$ 를 푸는 과정이다. 이때 ㉠, ㉡에서 이용된 등식의 성질을 보기에서 고르시오.

$$\begin{aligned} \frac{x+3}{2} &= 5 && \text{㉠} \\ x+3 &= 10 && \text{㉡} \\ \therefore x &= 7 && \text{㉢} \end{aligned}$$

● 보기 ●

- $a=b$ 이고 c 는 자연수일 때
- ㄱ. $a+c=b+c$ ㄴ. $a-c=b-c$
- ㄷ. $ac=bc$ ㄹ. $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$

0762 중하

방정식 $2x+5=1$ 을 풀기 위해 등식의 성질 ' $a=b$ 이면 $a+c=b+c$ 이다.'를 한 번만 이용하여 좌변에 x 항만 남기려고 한다. 이때 c 의 값을 구하시오.

0763 중

방정식 $\frac{1}{3}x-2=\frac{5}{3}-x$ 를 등식의 성질을 이용하여 푸시오.

유형 07 이항

이항하면 부호가 바뀐다.

+■를 이항하면 $\Rightarrow$ -■

-■를 이항하면 $\Rightarrow$ +■

0764 대표 문제

다음 중 밑줄 친 항을 바르게 이항한 것은?

- ① $3x - \underline{5} = 7 \Rightarrow 3x = 7 - 5$
- ② $4x = 6 - \underline{3x} \Rightarrow 4x - 3x = 6$
- ③ $5x - \underline{1} = \underline{4x} + 7 \Rightarrow 5x - 4x = 7 + 1$
- ④ $2x + \underline{1} = \underline{x} - 4 \Rightarrow 2x + x = -4 + 1$
- ⑤ $4x + \underline{2} = \underline{-x} - 3 \Rightarrow 4x + x = -3 + 2$

0765 중하

다음 중 등식 $3x + 5 = 11$ 에서 좌변의 5를 이항한 것과 결과가 같은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 양변에 -5 를 더한다. ② 양변에 5를 곱한다.
- ③ 양변을 5로 나눈다. ④ 양변에 -5 를 곱한다.
- ⑤ 양변에서 5를 뺀다.

0766 중하

다음 중 밑줄 친 항을 이항하여 간단히 한 것으로 옳은 것은?

- ① $6x - \underline{4} = 2 \Rightarrow 6x = -2$
- ② $2x = 5 - \underline{x} \Rightarrow x = 5$
- ③ $-3x = 7 + \underline{x} \Rightarrow -2x = 7$
- ④ $4x + \underline{3} = 7 \Rightarrow 4x = 4$
- ⑤ $5x + \underline{1} = \underline{-x} + 6 \Rightarrow 6x = 7$

0767 중 서술형

등식 $3x + 1 = 2x - 6$ 을 이항만을 이용하여 $ax = b (a > 0)$ 의 꼴로 나타내었을 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

유형 08 일차방정식의 뜻

x 에 대한 일차방정식 $\Rightarrow (x$ 에 대한 일차식) $=0$ 의 꼴

$\Rightarrow ax + b = 0 (a \neq 0)$ 의 꼴

0768 대표 문제

다음 보기 중 일차방정식인 것을 모두 고르시오.

● 보기 ●

ㄱ. $3x - 1 = x + 5$

ㄴ. $5(x - 3) = 15 - 5x$

ㄷ. $2x + 4 = 2(x + 2)$

ㄹ. $x^2 + 3 = x$

ㅁ. $0 \times x^2 + x = -1$

0769 중하

다음 중 일차방정식이 아닌 것은?

- ① $x = 0$ ② $x + 1 = 3x - 5$
- ③ $x - 5 = -5 + x$ ④ $x^2 + x = x^2 - 2$
- ⑤ $2(x + 1) = 2 - 2x$

0770 중

다음 중 문자를 사용한 식으로 나타내었을 때, x 에 대한 일차방정식인 것은?

- ① x 에 2를 더한 수는 x 의 제곱과 같다.
- ② x 를 3으로 나눈 것에 1을 더한다.
- ③ x 에 1을 더한 것의 2배는 15보다 크다.
- ④ x 의 $\frac{1}{2}$ 에 5를 더한 것은 $\frac{x}{2} + 5$ 와 같다.
- ⑤ x 의 4배에 3을 더하면 11이 된다.

0771 중 서술형

등식 $3x - 2 = 5 - ax$ 가 x 에 대한 일차방정식이 되기 위한 상수 a 의 조건을 구하시오.

유형 09 중요! 괄호가 있는 일차방정식의 풀이 개념원리 중학수학 1-1 174쪽

- ① 괄호가 있으면 분배법칙을 이용하여 괄호를 먼저 푼다.
- ② $ax=b(a \neq 0)$ 의 꼴로 고친다.
- ③ 양변을 x 의 계수 a 로 나눈다. 즉, $x=\frac{b}{a}$

0772 대표 문제

일차방정식 $5x-(x+2)=3-2(4-x)$ 를 풀면?

- ① $x=-7$ ② $x=-3$ ③ $x=-\frac{3}{2}$
- ④ $x=\frac{2}{3}$ ⑤ $x=2$

0773 중

다음 중 일차방정식 $3(x-1)=x+5$ 와 해가 같은 것은?

- ① $x+1=4$ ② $2x-5=4$
- ③ $5x-4=3(x+2)$ ④ $\frac{1}{2}(x-2)=1$
- ⑤ $x-1=2x+3$

0774 중

일차방정식 $-3(5+x)=-(4x-3)$ 의 해를 $x=a$,
 $-(2x-6)=5-(-x+1)$ 의 해를 $x=b$ 라 할 때, ab 의
 값을 구하시오.

0775 중상

다음 일차방정식을 푸시오.

$$2\{5x-(3-2x)\}+x-6=18$$

유형 10 중요! 계수가 소수인 일차방정식의 풀이 개념원리 중학수학 1-1 174쪽

양변에 10, 100, ...을 곱하여 계수를 정수로 고친다.

예 $0.3x-0.3=0.05x+0.2$ 의 양변에 100을 곱하면
 $\Rightarrow 30x-30=5x+20, 25x=50 \quad \therefore x=2$

0776 대표 문제

일차방정식 $0.5x-0.05=3(0.2x+0.15)$ 를 풀면?

- ① $x=-5$ ② $x=-3$ ③ $x=-1$
- ④ $x=1$ ⑤ $x=3$

0777 중

다음 일차방정식을 푸시오.

- (1) $0.4x-0.7=0.6x-1.1$
- (2) $0.3x-0.01=0.2(x+2)+0.04$

유형 11 중요! 계수가 분수인 일차방정식의 풀이 개념원리 중학수학 1-1 175쪽

양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로 고친다.

예 $\frac{1}{2}x=\frac{1}{3}x+6$ 에서 분모 2, 3의 최소공배수가 6이므로
 양변에 6을 곱하면 $\Rightarrow 3x=2x+36 \quad \therefore x=36$

0778 대표 문제

일차방정식 $\frac{x-3}{2}-\frac{2x-5}{6}=\frac{5}{3}-x$ 를 푸시오.

0779 중상

일차방정식 $\frac{x+5}{6}-2=\frac{6-4x}{9}$ 를 풀면?

- ① $x=-3$ ② $x=-2$ ③ $x=2$
- ④ $x=3$ ⑤ $x=5$

유형 12 계수에 소수와 분수가 혼합된 일차방정식의 풀이

계수가 소수이면 $\Rightarrow$ 양변에 10, 100, 1000, ...을 곱한다.

계수가 분수이면 $\Rightarrow$ 양변에 분모의 최소공배수를 곱한다.

즉, 양변에 적당한 수를 곱하여 계수를 정수로 고친 후 일차방정식을 푼다.

0780 대표문제

일차방정식 $\frac{2}{5}x - \frac{6-x}{4} = 0.3x - 0.45$ 를 풀면?

- ① $x = -2$ ② $x = -1$ ③ $x = 1$
 ④ $x = 2$ ⑤ $x = 3$

0781 중

다음 일차방정식을 풀면?

$$0.3(x+1) - \frac{2x-5}{4} = 0.7x + 2$$

- ① $x = -\frac{9}{2}$ ② $x = -\frac{1}{2}$ ③ $x = \frac{1}{2}$
 ④ $x = \frac{3}{2}$ ⑤ $x = \frac{9}{2}$

0782 중상 서술형

일차방정식 $\frac{1}{2} - \frac{2-x}{3} = 0.25x$ 의 해를 $x=a$, 일차방정식 $\frac{3(x-1)}{2} = 0.75(x+1) + \frac{2(x-1)}{3}$ 의 해를 $x=b$ 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

유형 13 비례식으로 주어진 일차방정식의 풀이

비례식 $a : b = c : d$ 로 주어지는 경우

$\Rightarrow ad = bc$ 임을 이용하여 일차방정식을 세운다.

0783 대표문제

비례식 $\frac{1}{7}(x-2) : 3 = (0.3x+1) : 7$ 을 만족시키는 x 의 값은?

- ① -50 ② -30 ③ -10
 ④ 30 ⑤ 50

0784 하

비례식 $(x+3) : 2 = (3x-2) : 5$ 를 만족시키는 x 의 값을 구하시오.

0785 중

비례식 $(3x+6) : (2x-3) = 4 : \frac{1}{3}$ 을 만족시키는 x 의 값을 구하시오.

0786 중상

비례식 $(0.5x+2) : 5 = \frac{3}{5}(x-8) : 3$ 을 만족시키는 x 의 값을 구하시오.

유형 14 일차방정식의 해가 주어진 경우

일차방정식의 해가 $x = \triangle$ 이면

$\Rightarrow x = \triangle$ 를 주어진 일차방정식에 대입하면 등식이 성립한다.

0787 대표 문제

일차방정식 $6 - \frac{x+a}{2} = a + 5x$ 의 해가 $x = 3$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -9 ② -7 ③ -5
④ -3 ⑤ -1

0788 중하

일차방정식 $3x - a = 2x + \frac{1}{3}$ 의 해가 $x = -\frac{2}{3}$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0789 중

일차방정식 $\frac{a(x+3)}{3} - \frac{2-ax}{4} = \frac{1}{6}$ 의 해가 $x = -1$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0790 중상 서술형

일차방정식 $a(x-1) = 5$ 의 해가 $x = 2$ 일 때, 일차방정식 $3x - a(x+3) = 1$ 의 해를 구하시오. (단, a 는 상수)

유형 15 두 일차방정식의 해가 서로 같은 경우

해를 구할 수 있는 방정식의 해를 구한다.

$\Rightarrow$ 구한 해를 다른 방정식에 대입하면 등식이 성립한다.

0791 대표 문제

x 에 대한 두 일차방정식 $0.4x - 1.2 = 0.1x - 0.9$,

$\frac{x-5}{6} = \frac{2x+a}{8} - 1$ 의 해가 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0792 중

x 에 대한 두 일차방정식 $\frac{x}{4} - 1 = \frac{2(x+1)}{3}$, $2x + 5 = a$ 의 해가 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0793 중상

x 에 대한 두 일차방정식 $2(0.6 - 0.1x) = 0.2(2x + 3)$,

$\frac{ax-4}{5} = 2$ 의 해가 같을 때, 상수 a 의 값은?

- ① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

0794 중상 서술형

일차방정식 $0.3(x+1) - 1.6 = \frac{x-3}{5}$ 의 해가 비례식

$(x+a) : 2 = 4(x-3) : 4$ 를 만족시키는 x 의 값일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

유형 16 특수한 해를 갖는 경우

개념원리 중학수학 1-1 177쪽

- (1) 해가 무수히 많다. (해는 모든 수이다.) $\Rightarrow 0 \times x = 0$ 의 꼴
 (2) 해가 없다. $\Rightarrow 0 \times x = (0 \text{이 아닌 상수})$ 의 꼴

0795 대표 문제

방정식 $ax - 5 = 2(x - b) + 1$ 의 해가 무수히 많을 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

- ① -5 ② -3 ③ -2
 ④ 3 ⑤ 5

0796 중상

x 에 대한 방정식 $5x - a = bx + 3$ 의 해가 없을 조건은?
 (단, a, b 는 상수)

- ① $a = 3, b = 5$ ② $a \neq 3, b = 5$
 ③ $a \neq -3, b = 5$ ④ $a = -3, b \neq 5$
 ⑤ $a \neq -3, b \neq 5$

0797 중

등식 $(a + 6)x = 1 - ax$ 를 만족시키는 x 의 값이 존재하지 않을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0798 중상

방정식 $(a - 3)x - 1 = 5$ 는 해가 없고, 방정식 $bx + a = c - 2$ 는 해가 무수히 많을 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c$ 의 값은?

- ① -8 ② -2 ③ 0
 ④ 2 ⑤ 8

유형 17

해에 대한 조건이 주어진 경우

- ① 주어진 방정식을 풀어 해를 미지수를 사용한 식으로 나타낸다.
 ② 해의 조건을 만족시키는 미지수의 값을 구한다.

$\frac{\triangle}{\blacksquare}$ 가 자연수이면 $\Rightarrow \triangle$ 는 $\blacksquare$ 의 배수

0799 대표 문제

x 에 대한 일차방정식 $6x + a = 4x + 7$ 의 해가 자연수가 되도록 하는 자연수 a 의 값을 모두 구하시오.

0800 중상

x 에 대한 일차방정식 $2(7 - 2x) = a$ 의 해가 양의 정수가 되도록 하는 모든 자연수 a 의 값의 합을 구하시오.

0801 중상

x 에 대한 일차방정식 $3(2x + 1) = ax - 6$ 의 해가 음의 정수가 되도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합을 구하시오.

0802 중상

x 에 대한 일차방정식 $5(9 - 2x) = a$ 의 해가 0보다 큰 정수가 되도록 하는 자연수 a 의 값을 모두 구하시오.

중단원 마무리하기

중요

0803

다음 중 x 의 값에 관계없이 항상 참인 등식은?

- ① $\frac{x-1}{3} = -\frac{x}{3}$ ② $5x=0$
 ③ $0.3x-2x=1.4$ ④ $8x-1=8(x-1)$
 ⑤ $x+x-6=2(x-3)$

0804

오른쪽 방정식의 풀이 과정에서 등식의 성질

' $a=b$ 이면 $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$ 이다.'를 이용한 곳을 고르시오. (단, c 는 자연수)

$$\begin{array}{lcl}
 \frac{1}{3}x-2=-\frac{2}{3}-x & \left. \vphantom{\frac{1}{3}x-2=-\frac{2}{3}-x} \right\} & \text{㉠} \\
 x-6=-2-3x & \left. \vphantom{x-6=-2-3x} \right\} & \text{㉡} \\
 4x-6=-2 & \left. \vphantom{4x-6=-2} \right\} & \text{㉢} \\
 4x=4 & \left. \vphantom{4x=4} \right\} & \text{㉣} \\
 \therefore x=1 & \left. \vphantom{\therefore x=1} \right\} & \text{㉤}
 \end{array}$$

0805

방정식 $\frac{4}{3}x=-8$ 을 풀기 위해 이용할 수 있는 등식의 성질을 보기에서 모두 고르시오. (단, c 는 양수)

● 보기 ●

- ㄱ. $a=b$ 이면 $a+c=b+c$ 이다.
 ㄴ. $a=b$ 이면 $a-c=b-c$ 이다.
 ㄷ. $a=b$ 이면 $ac=bc$ 이다.
 ㄹ. $a=b$ 이면 $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$ 이다.

중요

0806

일차방정식 $\frac{x-2}{3}=0.25(x-3)-2$ 를 푸시오.

0807

다음 중 방정식 $0.3(x-2)=0.4(x+2)-1.5$ 와 해가 같은 것은?

- ① $4(x+1)=3x-5$ ② $0.5x+1=0.3(x-4)$
 ③ $\frac{1}{2}x+3=\frac{3}{2}+2x$ ④ $0.2x-1.6=0.4(x-3)$
 ⑤ $2\{x-3(x+1)+2\}=1-3x$

중요

0808

다음 중 옳은 것은?

- ① $2a=6b$ 이면 $a=2b$ 이다.
 ② $\frac{a}{2}=\frac{b}{3}$ 이면 $2a=3b$ 이다.
 ③ $a=3b$ 이면 $a+1=3(b+1)$ 이다.
 ④ $a-b=x-y$ 이면 $a-x=b-y$ 이다.
 ⑤ $ac=bc$ 이면 $a=b$ 이다.

0809

일차방정식 $\frac{3}{4}x+1=\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}$ 의 해가 $x=a$, 일차방정식 $0.3(x+2)+0.2=0.8(x-4)$ 의 해가 $x=b$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

0810

다음 x 에 대한 두 일차방정식의 해가 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

$$ax+4=2x+8, \quad 0.2(x-3)=0.4(x+3)-1$$

0811

x 에 대한 일차방정식 $\frac{a(x-6)}{4} - \frac{x-2a}{3} = 5$ 의 해가 비례식 $1 : (x+1) = 3 : 2(2x+1)$ 을 만족시키는 x 의 값의 2배일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0812

승리는 일차방정식 $3x-3=6x-7$ 을 푸는데 좌변의 x 항의 계수 3을 잘못 보고 풀었더니 해가 $x=-2$ 이었다. 이때 3을 어떤 수로 잘못 보았는가?

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

0813

x 에 대한 두 일차방정식 $5-x=\frac{x-1}{3}$ 과 $\frac{x+a}{4}=2(x-2a)+\frac{9}{4}$ 의 해의 비가 2 : 3일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0814

상수 a, b, c 에 대하여 $ax+3=4x-2$ 를 만족하는 x 의 값이 존재하지 않고, $(b-2)x-5=x+c$ 를 만족하는 x 의 값이 무수히 많을 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

서술형 주관식

0815

등식 $5-3(a+2)x=2b+9x+1$ 이 x 의 값에 관계없이 항상 성립할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)

0816

비례식 $\left(\frac{x}{3}-1\right) : 4 = \frac{x+3}{4} : 6$ 을 만족시키는 x 의 값이 다음 두 일차방정식의 해일 때, ab 의 값을 구하시오.
(단, a, b 는 상수)

$$\frac{x-a}{2} - \frac{2x-1}{4} = -2, \quad x-b = -9$$

실력 UP

0817

다음 중 x 에 대한 일차방정식 $0.4\left(x-\frac{1}{5}\right) = -0.5\left(x+\frac{9}{5}a\right) + 1.72$ 의 해가 음의 정수가 되도록 하는 자연수 a 의 값이 될 수 없는 것은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

중요 0818

x 에 대한 일차방정식 $x - \frac{1}{4}(x+3a) = -3$ 의 해가 음의 정수일 때, 자연수 a 의 값을 모두 구하시오.